TD 1

Mot, langages et expressions régulières

Exercice 1 :

Décrire les langages définis par les expressions régulières suivantes :

1. travailler(ai ∪ as ∪ a ∪ ons ∪ ez ∪ ont)

La conjugaison du verbe travailler au futur simple

2. (- ∪ ε)(0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5 ∪6∪7∪8∪9) (0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5 ∪6∪7∪8∪9)*

Vérifier si une entrée de programme est bien un entier

3. 0(0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5 ∪6∪7∪8∪9) ∪ (10∪11∪12) H (0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5) (0∪1 ∪2 ∪3∪4∪5 ∪6∪7∪8∪9)

Afficher l'heure sur 12h de la forme hhHmm

Exercice 2 :

Soit l'alphabet Σ = {a,b}

Donner les expressions régulières qui génèrent les langages suivants :

L1 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient seulement 3b, le reste c'est des a's}

➥ER1 = a*ba*ba*ba*

L2 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient un nombre de a divisible par 3}

➥ER2 = (b*ab*ab*ab*)*∪b*

L3 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient un nombre pair de a}

➥ER3 = (b*(ab*a)*b*)*

L4 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient un nombre impair de b}

➥ER4= a*b (a*(ba*b)*a*)*

L5 = {ω∈ Σ*, tel que ω contient le sous mot aaa ou le sous mot bbb mais pas les deux en même temps}

L5 = L6∪ L7 avec

L6 = {ω∈ Σ*, tel que w contient la sous chaîne aaa mais pas la sous chaîne bbb}

L7 = {ω∈ Σ*, tel que w contient la sous chaîne bbb mais pas la sous chaîne aaa}

ER6 = (a ∪ ba ∪ bba)*(ε ∪ b ∪ bb) aaa (a ∪ ba ∪ bba)*(ε ∪ b ∪ bb)

ER7 = (b ∪ ab ∪ aab)*(ε ∪ a ∪ aa) bbb b ∪ ab ∪ aab)*(ε ∪ a ∪ aa)

➥ER5 = ER6∪ER7

Exercice 3:

Soit Σ = {a,b}
On définit récursivement les mots du langage S définit sur Σ* comme suit : w est un mot de S si et seulement si : w=b ou $w=w_1aw_2$, avec w_1 et w_2 des mots de S.

1. Déterminer les mots de S de longueur ≤ 5.
2. Démontrer que tout mot w de S s'écrit sous la forme : $w = b(ab)^n$ pour $n \geq 0$.
3. Démontrer que tout mot $w = b\ (ab)^n$ pour $n \geq 0$, est un mot de S.
4. Que peut-on déduire ?

S= {w ∈ Σ* / w = b ou w = w1 a w2 et w1 ∈ S et w2 ∈ S}

1) L'ensemble des mots de S de longueur ≤ 5 = {b, bab, babab}

2) Par induction sur les longueurs des mots :
Pour $L_0 = 1$ ∃ w ∈ S |w| = L_0 et ∃ $n \geq 0$ $w = b(ab)^n = b$, n = 0

On suppose qu'on a∀ k $L_0 \leq k < L$ (∃ w∈S |w|=k ⇒ ∃ $m \geq 0$ $w=b(ab)^m$) (i)
Soit w ∈ S, |w| =L Mq ∃ $n \geq 0$ $w = b(ab)^n$

On a w ∈ S donc $w = w_1aw_2$/ w1 ∈ S et w2 ∈ S, |w1| < |w| et |w2| < |w|
|w1| < L et |w2| < L alors d'après (i) ∃ $h1 \geq 0$ $w1 = b(ab)^{h1}$ et ∃ $h2 \geq 0$ $w2 = b(ab)^{h2}$

$w = b(ab)^{h1}ab(ab)^{h2} = b(ab)^{h1+h2+1}$

C.-à-d. $\exists n \geq 0$ $w=b(ab)^n$ avec n=h1+h2+1

Donc tout mot w de S s'écrit sous la forme : $w = b(ab)^n$ pour $n \geq 0$

3) Pour $n_0=0$, on a $b(ab)^{n0}=b(ab)^0 =b \in S$

Supposons que la propriété est vraie pour $n \geq 0$ montrons que c'est vrai pour n+1

C.-à-d. on a $b(ab)^n \in S$ Mq $b(ab)^{n+1} \in S$

$b(ab)^{n+1} = b(ab)(ab)^n = ba(b(ab)^n) \in S$ car b ∈ S et $b(ab)^n \in S$ donc $ba(b(ab)^n) \in S$ (w1 = b et w2 = $b(ab)^n$)

4) On déduit que $S = \{b(ab)^n , n \geq 0\}$